

PRÁCTICA TEMA 5. BASES DE DATOS NoSQL

Sistema de Base de Datos NoSQL: CouchDB

1. Introducción a CouchDB y a las bases de datos NoSQL

En el desarrollo de aplicaciones informáticas modernas, cada vez es más común trabajar con grandes volúmenes de información y con sistemas distribuidos. Las bases de datos relacionales tradicionales (SQL) presentan ciertas limitaciones cuando se trata de escalabilidad, flexibilidad y disponibilidad en entornos con muchos usuarios o datos cambiantes.

Como alternativa, surgen las bases de datos NoSQL, que permiten almacenar información de forma no relacional y ofrecen soluciones más adaptadas a las necesidades actuales. Estas bases de datos se caracterizan por ser más flexibles, escalables y tolerantes a fallos.

Dentro de este grupo se encuentra Apache CouchDB, una base de datos NoSQL orientada a documentos, diseñada principalmente para trabajar de forma distribuida y con sincronización de datos entre diferentes dispositivos.

2. ¿Qué es CouchDB?

CouchDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos, desarrollada por la Apache Software Foundation. Al igual que MongoDB, almacena los datos en formato JSON, lo que facilita la lectura y escritura de información.

Una de las principales particularidades de CouchDB es que está pensada para funcionar de manera descentralizada, permitiendo la sincronización de datos entre servidores y dispositivos, incluso cuando no siempre hay conexión a Internet.

Los elementos principales de CouchDB son:

- Base de datos
- Documentos
- Adjuntos (archivos asociados a documentos)

3. Características principales de CouchDB

3.1 Orientada a documentos

CouchDB almacena los datos en documentos JSON, lo que permite una estructura flexible y fácil de entender. Cada documento contiene campos clave-valor que representan la información.

Ejemplo de documento en CouchDB:

```
{
  "_id": "usuario_01",
  "nombre": "María",
  "edad": 22,
  "ciudad": "Valencia"
}
```

3.2 Uso de HTTP y REST

Una característica muy importante de CouchDB es que se accede a ella mediante HTTP y una API REST. Esto significa que se pueden realizar operaciones (crear, leer, actualizar y borrar datos) utilizando métodos HTTP como GET, POST, PUT y DELETE.

Esto facilita mucho la integración con aplicaciones web y móviles.

3.3 Sincronización y replicación

CouchDB destaca por su sistema de replicación automática, que permite sincronizar bases de datos entre diferentes dispositivos y servidores. Esto es especialmente útil en aplicaciones que deben funcionar sin conexión a Internet y sincronizar los datos cuando vuelve la conexión.

3.4 Control de versiones

Cada documento en CouchDB tiene un sistema de versiones (`_rev`). Esto permite saber qué cambios se han realizado y gestionar conflictos cuando varios usuarios modifican el mismo documento.

3.5 Alta tolerancia a fallos

CouchDB está diseñada para funcionar correctamente incluso cuando se producen fallos de red o desconexiones temporales, lo que la hace muy fiable en sistemas distribuidos.

4. Ventajas de CouchDB

4.1 Funcionamiento offline

Una de las mayores ventajas de CouchDB es su capacidad para trabajar offline. Los datos pueden almacenarse localmente y sincronizarse más tarde.

4.2 Fácil acceso mediante REST

Al utilizar HTTP, es muy sencilla de usar desde cualquier lenguaje de programación.

4.3 Esquema flexible

No obliga a definir una estructura fija, permitiendo cambios constantes en los datos.

4.4 Replicación sencilla

La replicación entre bases de datos es automática y fácil de configurar.

4.5 Uso de JSON

El formato JSON es claro, legible y muy común en aplicaciones actuales.

5. Inconvenientes de CouchDB

5.1 Menor rendimiento que otras NoSQL

CouchDB no está pensada para operaciones muy intensivas de lectura y escritura.

5.2 Consultas más limitadas

Las consultas son menos potentes que en MongoDB o Cassandra.

5.3 Gestión de conflictos

Aunque tiene control de versiones, resolver conflictos puede resultar complejo.

5.4 Menor popularidad

Tiene una comunidad más pequeña en comparación con otros sistemas NoSQL.

6. Comparación con MongoDB

Característica	CouchDB	MongoDB
Modelo	Documentos	Documentos
Acceso	HTTP / REST	API propia
Replicación	Muy fuerte	Buena
Offline	Sí	No
Rendimiento	Medio	Alto

7. Casos de uso de CouchDB

CouchDB es ideal para:

- Aplicaciones móviles offline
- Sistemas distribuidos
- Aplicaciones con sincronización de datos
- Proyectos colaborativos
- Aplicaciones que funcionan en zonas con mala conexión

8. Opinión personal

En mi opinión, CouchDB es una base de datos muy interesante cuando se necesita trabajar con datos distribuidos y sincronización. Su capacidad para funcionar offline la diferencia claramente de otras bases de datos NoSQL.

Sin embargo, no la considero la mejor opción para aplicaciones que requieren un alto rendimiento o consultas muy complejas. En esos casos, otras bases de datos como MongoDB pueden ser más adecuadas.

9. Conclusión

CouchDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos que destaca por su replicación, tolerancia a fallos y funcionamiento offline. Aunque no es tan popular como otras soluciones, ofrece características únicas que la hacen muy útil en determinados tipos de aplicaciones.